

Exercice 1.

Matrice de covariance de X_1, X_2, X_3 .

```

      [,1] [,2] [,3]
[1,]  1.0  0.5  0.5
[2,]  0.5  1.0  0.5
[3,]  0.5  0.5  1.0

```

```

$$
\begin{pmatrix}
2.0 & \backslash \backslash \\
0.5 & \backslash \backslash \\
0.5 & \backslash \backslash
\end{pmatrix}

```

\$\$

```

$$
\begin{pmatrix}
-0.57735 & 0.00000 & 0.81650 \\
-0.57735 & -0.70711 & -0.40825 \\
-0.57735 & 0.70711 & -0.40825
\end{pmatrix}

```

\$\$

Loi de $X_1 - X_2 + 2X_3$
 Indépendance de $X_1 + aX_2$ et $X_1 - X_2$
 Transformée de Laplace
 La loi de X admet elle une densité ?

Exercice 2 (Exercice 12).

K est-elle une matrice de variance/covariance ?
 La densité de $\mathcal{N}(\mu, K)$.

Exercice 3 (Exercice 13).

Soit (X, Y, Z) un vecteur Gaussien $\mathcal{N}(0, \text{Id})$

- i. On pose $U = X + Y + Z$ et $V = X - Y$
- ii. Montrer que U et V sont indépendantes

Exercice 4 (Exercice 14).

Soient

```

$$
\mu = \begin{pmatrix}
1 \\
1 \\
1
\end{pmatrix}

```

```
\quad K = \begin{pmatrix}
2 & 1 & 1 \\
1 & 2 & -1 \\
1 & -1 & 2
\end{pmatrix}
```

\$\$

l'espérance et la matrice de covariance de Z .

Déterminer le plan Δ tel que $P(Z \in \Delta) = 1$. Le vecteur aléatoire est-il à densité ?

Exercice 5 (Exercice 15).

Exercice 6 (Exercice 15).